ERRONKA 7 · ADMINISTRAZIO ATALA

Powerbank Alokairu Sistema

Dokumentazio laburra

Dokumentu honek Powerbank Alokairu Sistemaren arkitektura, datu-eredua, funtzionalitateak, negozio-arauak, APIaren erreferentzia, instalazioa, segurtasuna eta hirugarrenen baliabideen lizentziak biltzen ditu.

Arkitektura
Web, Angular, FastAPI eta PostgreSQL

Datu-eredua
7 taula, erlazioak eta murrizketak

APIa
40 endpoint eta QR fluxua

Lizentziak
Irudiak, ikonoak eta liburutegiak

Egileak	Xabier Lazcoz eta Aitor Mindeguia
Bertsioa	1.0 · bertsio laburra
Data	2026ko azaroa
Hizkuntza	Euskara
Lizentzia	PolyForm Noncommercial 1.0.0

Powerbank Inc. · Donostia / Zarautz

Kode eta dokumentazioaren erabilera komertzialak lizentzia ordaindua behar du: hola@powerbank.eus. Hirugarrenen materialak bere lizentzia propioen pean daude.

Aurkibidea

Laburpena 4

1. Proiektuaren ikuspegi orokorra 5

1.1 Zer da? 5

1.2 Erabiltzaile motak 5

1.3 Funtzio nagusiak 5

1.4 Arkitektura 5

2. Teknologia eta egitura 6

2.1 Teknologia-pila 6

2.2 Karpetak 6

3. Datu-eredua 7

3.1 Entitateak 7

3.2 Erlazioak 7

3.3 Egoerak 7

3.4 Murrizketa garrantzitsuenak 7

4. Funtzionalitateak eta arauak 8

4.1 Erabiltzailearen fluxua 8

4.2 Administrazioa 8

4.3 QR fluxua 8

4.4 Negozio-arauak 8

5. APIaren laburpena 10

5.1 Autentikazioa 10

5.2 Endpoint-ak 10

5.3 Errore-kodeak 10

6. Instalazioa eta probak 11

6.1 Abiarazte azkarra 11

6.2 Demo erabiltzaileak 11

6.3 Probak 11

6.4 Segurtasuna eta mugak 11

7. Lizentziak 12

7.1 Proiektuaren lizentzia 12

7.2 Irudiak 12

7.3 Ikonoak eta liburutegiak 12

7.4 Oharrak 13

8. Ondorioak 14

Laburpena

Dokumentu honek Powerbank Alokairu Sistemaren funtsezko alderdiak laburbiltzen ditu: zer den, nola dagoen antolatuta, zer funtzionalitate dituen, zer arau betetzen dituen eta nola instalatzen den. Xehetasun osoa bertsio tekniko osoan dago.

Powerbank Alokairu Sistema powerbank eramangarrien alokairua kudeatzeko aplikazioa da. Hiru interfaze ditu: erabiltzailearen web aplikazioa, administrazio-panel angularra eta taquillako QR irakurgailua. Atzean FastAPI API bat eta PostgreSQL datu-basea daude.

Eremua	Balioa
Proiektua	Erronka 7 · Administrazio Atala
Egileak	Xabier Lazcoz eta Aitor Mindeguia
Arkitektura	Web estatikoa + Angular + FastAPI + PostgreSQL
Erabiltzaile motak	`user`, `udalerri_admin`, `admin`
Endpoint kopurua	40
Datu-baseko taulak	7
Lizentzia	PolyForm Noncommercial 1.0.0

1. Proiektuaren ikuspegi orokorra

1.1 Zer da?

Erabiltzaileak estazio bat aukeratzen du, powerbank bat erreserbatzen du, QR kodea jasotzen du eta taquillan eskaneatzen du. Itzultzeko, QR bera eskaneatzen du beste taquilla batean. Sistemak Donostia eta Zarautz udalerriak hartzen ditu.

1.2 Erabiltzaile motak

Rola	Baimenak
`user`	Bere erreserbak sortu, ikusi eta ezeztatu; profila aldatu
`udalerri_admin`	Bere udalerriko kargagune, postu, powerbank eta erreserbak kudeatu
`admin`	Sistema osoa kudeatu

1.3 Funtzio nagusiak

- Erregistroa, saioa eta profila.
- Estazioen zerrenda, bilaketa, iragazkiak eta mapa.
- Erreserba sortzea, ezeztatzea eta historiala.
- QR kodea sortu, deskargatu eta inprimatu.
- Taquillan QR bidez jaso eta itzuli.
- Administrazio-panela: erabiltzaileak, kargaguneak, postuak, powerbankak eta erreserbak.
- Udalerri bidezko baimenak eta atzerapen-kargaren kalkulua.

1.4 Arkitektura



2. Teknologia eta egitura

2.1 Teknologia-pila

Geruza	Teknologia
Erabiltzailearen interfazea	HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap 5.3.8
Mapa	Leaflet 1.9.4 + OpenStreetMap
Ikonoak	Font Awesome Free 6.5.2
QR sorkuntza	qrcodejs 1.0.0
QR irakurketa	html5-qrcode 2.3.8
Administrazio-panela	Angular 22 + ng-hub-ui-paginable
APIa	FastAPI + SQLAlchemy + Pydantic
Datu-basea	PostgreSQL
Pasahitzen hash	pwdlib + Argon2

2.2 Karpetak

```
erronka7/
├── api_erronka/     # FastAPI APIa (routers, services, models, schemas)
├── src/             # Angular administrazio-panela
├── web/             # Erabiltzailearen web estatikoa
├── docs/            # Dokumentazioa eta PDFak
├── public/          # Favicona
├── LICENSE
└── README.md
```

3. Datu-eredua

3.1 Entitateak

Taula	Eginkizuna	Eremu nagusiak
`erabiltzaileak`	Erabiltzaileak eta rolak	`izena`, `login_email`, `rola`, `udalerria_id`
`udalerriak`	Udalerriak	`izena`, `aktiboa`
`kargaguneak`	Kargatzeko estazioak	`izena`, `helbidea`, `egoera`, `latitud`, `longitud`
`karga_postuak`	Estazioko gelaxkak	`egoera`, `tamaina`, `kargagunea_id`
`powerbanks`	Powerbankak	`karga_maila`, `egoera`, `karga_postua_id`
`erreserbak`	Alokairuak	`erabiltzailea_id`, `powerbank_id`, `hasiera/amaiera`, `egoera`, `qr_token`
`auth_sessions`	Saioak	`id`, `erabiltzailea_id`

3.2 Erlazioak

- Udalerri batek kargaguneak eta erabiltzaileak ditu.
- Kargagune batek karga-postuak ditu.
- Karga-postu bakoitzak powerbank bat du gehienez.
- Erabiltzaile batek erreserbak ditu.
- Powerbank batek erreserbak ditu.
- Erreserba batek hasierako eta bukaerako karga-postua ditu.

3.3 Egoerak

Entitatea	Balioak
Kargagunea	`erabilgarri`, `mantentze-lanetan`, `zerbitzutik-kanpo`
KargaPostua	`hutsa`, `kargatuta`, `kargatzen`
Powerbank	`erabilgarri`, `erreserbatua`, `erabiltzen`, `mantentze-lanetan`, `zerbitzutik-kanpo`
Erreserba	`aktiboa`, `ezeztatua`, `amaitua`

3.4 Murrizketa garrantzitsuenak

- Emaila bakarra da, maiuskulaz/minuskulaz independentea.
- `udalerri_admin` rolak udalerria izan behar du.
- Karga-maila 0 eta 100 artekoa da.
- Erreserba baten amaiera hasiera baino geroagokoa da.
- Erabiltzaile bakoitzeko erreserba aktibo bakarra.
- Powerbank edo erabiltzaile berean ezin dira erreserba aktiboak gainjarri.

4. Funtzionalitateak eta arauak

4.1 Erabiltzailearen fluxua

1. Erabiltzaileak kontua sortu edo saioa hasten du.
2. Estazioa aukeratzen du zerrendan edo mapan.
3. Data eta ordua hautatzen ditu.
4. Sistemak eskuragarritasuna egiaztatzen du.
5. Erreserbak QR token bat sortzen du.
6. Erabiltzaileak QR kodea deskargatzen edo inprimatzen du.
7. Taquillan lehen eskaneatzean powerbanka jasotzen du.
8. Taquillan bigarren eskaneatzean powerbanka itzultzen du.

4.2 Administrazioa

- Erabiltzaileak sortu, aldatu eta ezabatu.
- Kargaguneak, karga-postuak eta powerbankak kudeatu.
- Erreserbak ikusi eta kudeatu.
- Udalerri-administratzaileak bere udalerria soilik kudeatu.
- Administratzaile orokorrak taquilla eta QR fluxua erabili.

4.3 QR fluxua

Egoera	HTTP	Esanahia
`in_use`	200	Taquilla ireki da; powerbanka jaso da
`returned`	200	Powerbanka ondo itzuli da
`returned_late`	200	Atzerapenarekin itzuli da
`too_early`	409	Oraindik ez da recogida-ordua
`expired`	410	QR-a iraungi da
`wrong_station`	409	Estazio okerrean eskaneatu da
`no_free_locker`	409	Ez dago taquilla librerik
`cancelled`	409	Erreserba ezeztatuta dago

4.4 Negozio-arauak

Araua	Balioa
Erreserbaren eguna	Gaurkoa soilik
Gehienezko aurrerapena	6 ordu
Gutxieneko iraupena	15 minutu

Araua	Balioa
Gehienezko iraupena	6 ordu
Erreserba aktiboak	Erabiltzaile bakoitzeko bat
Ezeztatzea	Hasiera aurretik soilik
Atzerapen-karga	5 € hasitako ordu bakoitzeko

5. APIaren laburpena

5.1 Autentikazioa

- `session_id` cookiea, `HttpOnly` eta `SameSite=Lax`.
- Iraupena: 7 egun.
- Pasahitzak Argon2 bidez hash eginda.
- Baimenak APIan egiaztatzen dira.

5.2 Endpoint-ak

Routerra	Kopurua	Bide nagusiak
`/login`	6	`register`, `login`, `logout`, `me`, `password`
`/erabiltzaileak`	7	CRUD, rola, erreserbak
`/kargaguneak`	7	CRUD, irudiak, eskuragarritasuna
`/kargapostuak`	3	Zerrenda, sortu, ezabatu
`/powerbanks`	3	Zerrenda, sortu, aldatu
`/erreserbak`	8	CRUD, egoera, recoger, devolver, itzuli
`/qr`	1	`eskaneatu`
`/udalerriak`	4	CRUD
`/`	1	Ongi etorri mezua

5.3 Errore-kodeak

Kodea	Esanahia
400	Eskakizun baliogabea
401	Saioa behar da
403	Baimenik ez
404	Ez da aurkitu
409	Gatazka
410	Iraungita
422	Balidazio-errorea

6. Instalazioa eta probak

6.1 Abiarazte azkarra

```
# Datu-basea: PostgreSQL localhost:5432, alokairu_sistema

cd api_erronka
uv run python seed.py
uv run python -m fastapi dev main.py

# Beste terminal batean:
cd web
python -m http.server 5500

# Angular panela:
npm install
npm start
```

6.2 Demo erabiltzaileak

Rola	Emaila	Pasahitza
Erabiltzailea	`alex@example.com`	`1234`
Admin orokorra	`ane@example.com`	`1234`
Donostiako udalerri-admin	`demo03@example.com`	`1234`
Zarauzko udalerri-admin	`demo04@example.com`	`1234`

6.3 Probak

```
cd api_erronka
uv run python -m unittest discover -s tests -p "test_*.py"
```

16 unit test daude: erreserba-arauak, atzerapen-karga eta rolak.

6.4 Segurtasuna eta mugak

- Pasahitzak Argon2 bidez hash eginda.
- Cookiea `HttpOnly` eta `SameSite=Lax`.
- Rolak eta udalerri-baimenak APIan egiaztatzen dira.
- Datu-baseak CHECK, UNIQUE eta EXCLUDE murrizketak ditu.
- Muga nagusiak: `provideHttpClient()` falta da Angularrean, datu-basearen URLa kodea dago, eta ez dago migrazio-tresnarik.

7. Lizentziak

7.1 Proiektuaren lizentzia

Proiektua **PolyForm Noncommercial License 1.0.0** lizentziapean dago.

- Erabilera ez-komertziala doakoa da.
- Erabilera komertzialak **lizentzia ordaindua** behar du: `hola@powerbank.eus`.
- Fitxategia: `LICENSE`.

7.2 Irudiak

#	Fitxategia	Egilea	Lizentzia
1	`Donostia-San-Sebastian-City-Hall.jpg`	Acediscovery	CC BY 4.0
2	`Donostia_Igeldotik.jpg`	Keta	CC BY-SA 2.5
3	`San_Sebastian_Donostia_Maria_Cristina_Bridge_1190559.jpg`	Ermell (Reinhold Möller)	CC BY-SA 4.0
4	`San_Sebastian_La_Concha-20120902-RM-125922.jpg`	Ermell (Reinhold Möller)	CC BY-SA 4.0
5	`San_Sebastian_Zurriola_beach_1190579.jpg`	Ermell (Reinhold Möller)	CC BY-SA 4.0
6	`Beach_of_Zarautz_-_Mirador_de_los_Bancos,_Zarautz,_Spain_-_July_19,_2024.jpg`	Giorgio Galeotti	CC BY-SA 4.0
7	`Playa_de_Zarautz_(23747).jpg`	Mentxuwiki	CC BY-SA 4.0
8	`Zarautz_beach_from_above.jpg`	Einaz80	CC BY-SA 4.0
9	`Zarauzko_hondartza_Torreoitik_02.jpg`	Theklan	CC BY-SA 4.0
10	`Zarautz_2023_Talaimendi.jpg`	Urkoretegi	CC BY-SA 4.0

Atribuzio osoa: `docs/THIRD_PARTY_NOTICES.md` eta dokumentazio osoaren A eranskina.

7.3 Ikonoak eta liburutegiak

Baliabidea	Lizentzia
Font Awesome Free 6.5.2	Iconos: CC BY 4.0 · Fonts: SIL OFL 1.1 · Code: MIT
Bootstrap 5.3.8	MIT
Leaflet 1.9.4	BSD-2-Clause
qrcodejs 1.0.0	MIT
html5-qrcode 2.3.8	Apache-2.0

Baliabidea	Lizentzia
OpenStreetMap teselak	ODbL 1.0
Angular 22	MIT
FastAPI / SQLAlchemy / Pydantic	MIT
psycopg	LGPL-3.0-only

7.4 Oharrak

- `web/img/flores.png` kendu zen 2026-11-04an, jatorria ezezaguna zelako.
- `public/favicon.ico` Angular CLI-ren lehenetsia da; ekoizpenerako aldatu.
- Irudiak Wikimedia Commons-etik kargatzen dira; argitaratu aurretik lizentziak berriro egiaztatzea gomendatzen da.

8. Ondorioak

Sistemak erabiltzaileen beharrizan nagusiak betetzen ditu: estazioak kontsultatu, erreserba egin, QR bidez jaso eta itzuli, eta administrazioa kudeatu. Arkitektura argia da eta negozio-arauak zerbitzarian zein datu-basean babestuta daude.

Dokumentazio osoak xehetasun guztiak biltzen ditu; dokumentu honek, berriz, ikuspegi laburra ematen du, aurkezpen eta entrega azkarretarako.